

TUGAS PEMROGRAMAN TLS

#PROBLEM 1, berikut adalah pseudocode dari codingan pemrograman yang saya buat didalam visual studio code dan yang telah tertera di git repository.

PSEUDOCODE

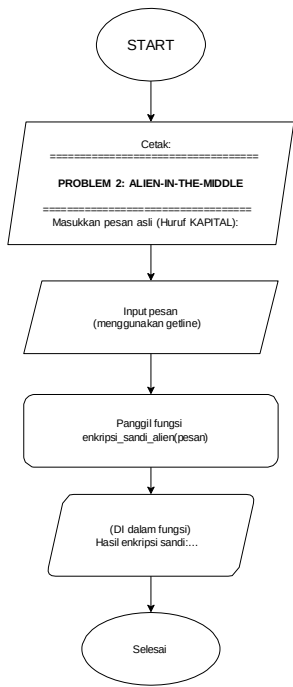
PROBLEM 1: THE LAST ASTRONAUT

1. MULAI
2. Masukkan jumlah astronot (N).
3. Masukkan nilai eliminasi awal (K).
4. Jika $N \leq 0$ atau $K < 2$, tampilkan "Input tidak valid" lalu SELESAI.
5. Buat daftar astronot dari nomor 1 sampai N.
6. Tandai semua astronot sebagai "belum dieliminasi".
7. Atur:
 - Posisi awal = 0
 - Jumlah astronot yang sudah dieliminasi = 0
8. SELAMA masih ada astronot yang belum dieliminasi, lakukan:
 - a. Hitung astronot yang belum dieliminasi sampai mencapai K.
 - b. Astronot yang berada pada hitungan ke-K dieliminasi.
 - c. Tampilkan nomor astronot yang dieliminasi.
 - d. Tambahkan jumlah eliminasi sebanyak 1.
 - e. Jika nomor astronot yang dieliminasi GENAP:
 $K = K + 2$
 - f. Jika nomor astronot yang dieliminasi GANJIL:
 $K = K - 1$
 - g. Jika K kurang dari 2:
 $K = 2$
 - h. Pindah ke astronot berikutnya yang belum dieliminasi.
9. Setelah semua astronot dieliminasi, tampilkan:
"Astronot terakhir yang bertahan adalah nomor ..."
10. SELESAI

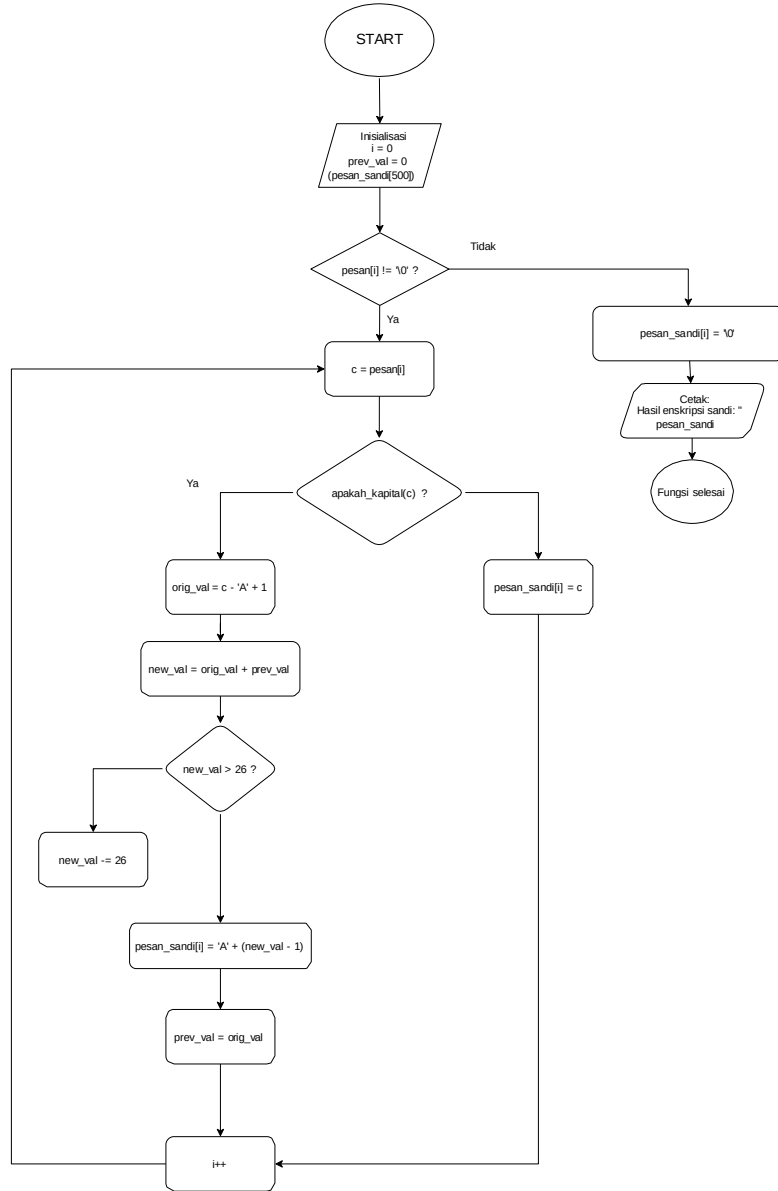
Penjelasannya adalah Program "The Last Astronaut" digunakan untuk menentukan urutan eliminasi astronot sampai hanya tersisa satu astronot terakhir. Program menerima dua input, yaitu jumlah astronot (N) dan nilai eliminasi awal (K). Setiap astronot diberi nomor mulai dari 1 sampai N dan pada awal program semua astronot dianggap belum tereliminasi. Program kemudian menghitung astronot yang masih tersisa sampai mencapai hitungan ke-K. Astronot yang berada pada hitungan tersebut akan dieliminasi. Setelah itu, program melanjutkan perhitungan dari astronot berikutnya yang masih belum dieliminasi.

Nilai K tidak selalu tetap karena akan berubah setelah setiap eliminasi. Jika nomor astronot yang dieliminasi adalah bilangan genap, maka nilai K ditambah 2. Jika nomor astronot yang dieliminasi adalah bilangan ganjil, maka nilai K dikurangi 1. Namun, nilai K tidak boleh kurang dari 2. Proses eliminasi dan perubahan nilai K terus dilakukan sampai seluruh astronot tereliminasi. Astronot yang tereliminasi paling terakhir dianggap sebagai astronot terakhir yang bertahan dan nomor astronot tersebut kemudian ditampilkan sebagai hasil akhir program.

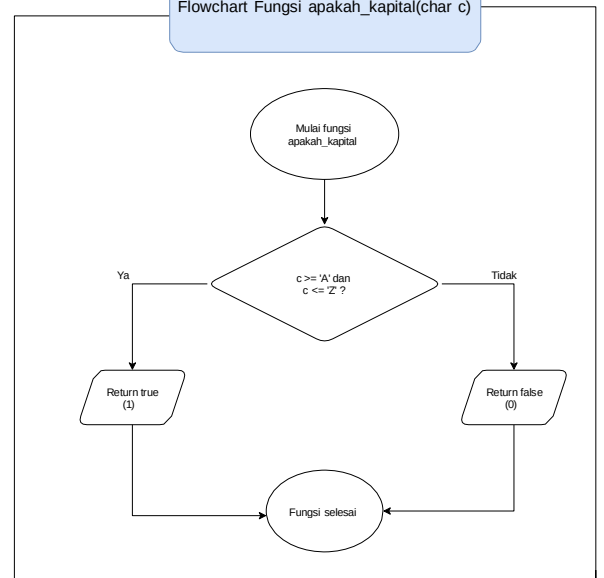
#PROBLEM 2, selanjutnya adalah flowchart dari permasalahan kedua yang saya buat di draw io yang bisa di akses di chrome dan saya buat dengan sebisa kemampuan saya dan sebisa saya dan saya lampirkan dalam gambar dan penjelasannya dalam 2 paragraf dan coding nya sudah saya up di git repository saya.



Flowchart Fungsi enkripsi_sandi_alien(const char pesan[])



Flowchart Fungsi apakah_kapital(char c)



Program utama memulai eksekusi dengan menampilkan judul problem dan meminta pengguna memasukkan pesan asli menggunakan fungsi `getline`, lalu memanggil fungsi `enkripsi_sandi_alien(pesan)`. Di dalam fungsi enkripsi, variabel indeks `i` dan pembanding `prev_val` diinisialisasi ke angka 0, serta disiapkan array `pesan_sandi`. Perulangan dilakukan untuk membaca karakter per karakter dalam teks hingga bertemu dengan null terminator (`\0`). Untuk setiap karakter `c`, fungsi pendukung `apakah_kapital(c)` dipanggil guna mengecek apakah karakter berada pada rentang huruf kapital 'A' sampai 'Z'. Jika karakter bukan huruf kapital (seperti spasi atau tanda baca), karakter tersebut langsung disalin apa adanya ke array `pesan_sandi`.

Jika karakter terbukti merupakan huruf kapital, sistem menghitung posisi urutan hurufnya ($\text{orig_val} = c - \text{'A'} + 1$) lalu menambahkan nilai tersebut dengan nilai karakter kapital sebelumnya ($\text{new_val} = \text{orig_val} + \text{prev_val}$). Jika hasil penjumlahan melebihi angka 26, nilainya secara otomatis dibatasi dan diubah menjadi 26. Huruf baru kemudian dikonversi kembali ke bentuk karakter ($\text{pesan_sand}[i] = \text{'A'} + (\text{new_val} - 1)$), dan nilai `orig_val` disimpan ke dalam `prev_val` untuk digunakan pada iterasi huruf kapital berikutnya. Setelah iterasi selesai mengeksekusi seluruh isi teks, karakter null terminator ditambahkan di akhir array `pesan_sandi`, lalu hasil enkripsi dicetak ke layar sebelum program berakhir.